

Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026.02.27.

Készítette:

Benke Péter

Programtervező informatikus

ZO53AH

Sárospatak, 2026

1. Feladat

a.) Hozza létre a következő mappa szerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!

```
C:\neptunkod
|
|- bokor
|   |- banan
|   |- mogyoro
|   |- barack
|
|- fa
|   |- korte
|
|-land
    |- szeder
    |- kokusz
```

b.) Karakteres felületen készítsen másolatot:

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod\bokor\banan katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.

c.) Karakteres felületen végezze el a következő áthelyezéseket:

a neptunkod\bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba.

a neptunkod\land\kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba.

d.) Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.

Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod\bokor\banan\leiras.txt
- neptunkod\tree\felsorolas.txt

e.) A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról. A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.

f.) Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.

g.) Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

h.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.

i.) Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az almappáival együtt.

j.) Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát.

Megvalósítás:

peti@PC-BPeti: ~

X + v

```
peti@PC-BPeti:~$ mkdir -p zo53ah/{bokor/{banan,mogyoro,barack},fa/k
orte,land/{szeder,kokusz}}
peti@PC-BPeti:~$ cp -r zo53ah/land/szeder zo53ah/fa/
peti@PC-BPeti:~$ cp -r zo53ah/bokor/banan zo53ah/fa/
peti@PC-BPeti:~$ mv zo53ah/bokor/barack zo53ah/fa/
peti@PC-BPeti:~$ mv zo53ah/land/kokusz zo53ah/fa/
peti@PC-BPeti:~$ rm -r zo53ah/land
peti@PC-BPeti:~$ touch zo53ah/bokor/banan/leiras.txt
peti@PC-BPeti:~$ mkdir -p zo53ah/tree
peti@PC-BPeti:~$ touch zo53ah/tree/felsorolas.txt
peti@PC-BPeti:~$ cat > zo53ah/bokor/banan/leiras.txt << 'EOF'
> A barack egy lédús, édes gyümölcs.
> Frissen és befőttként is finom.
> Magja kemény, a húsa illatos és puha.
> EOF
peti@PC-BPeti:~$ cat > zo53ah/tree/felsorolas.txt << 'EOF'
> Péter
> József
> Richárd
> Tamás
> Anita
> EOF
peti@PC-BPeti:~$ ls -R zo53ah
zo53ah:
bokor fa tree

zo53ah/bokor:
banan mogyoro

zo53ah/bokor/banan:
leiras.txt

zo53ah/bokor/mogyoro:

zo53ah/fa:
banan barack kokusz korte szeder

zo53ah/fa/banan:

zo53ah/fa/barack:

zo53ah/fa/kokusz:

zo53ah/fa/korte:

zo53ah/fa/szeder:

zo53ah/tree:
felsorolas.txt
peti@PC-BPeti:~$ cd ~
```

```
peti@PC-BPeti:~$ cd ~
peti@PC-BPeti:~$ find zo53ah -type f -name '?e*'
zo53ah/bokor/banan/leiras.txt
zo53ah/tree/felsorolas.txt
peti@PC-BPeti:~$ chmod a+r zo53ah/tree/felsorolas.txt
peti@PC-BPeti:~$ du -sh zo53ah
52K      zo53ah
peti@PC-BPeti:~$ sort zo53ah/tree/felsorolas.txt -o zo53ah/tree/fel
sorolas.txt
peti@PC-BPeti:~$ cat zo53ah/tree/felsorolas.txt
Anita
József
Péter
Richárd
Tamás
peti@PC-BPeti:~$ |
```

2. Feladat

Tölts le a Sysinternals Suite csomagot, majd csomagolja ki.

A Windows belső működését lehet tanulmányozni, vagy a hibakeresésben segít.
<https://docs.microsoft.com/hu-hu/sysinternals/downloads/sysinternals-suite>

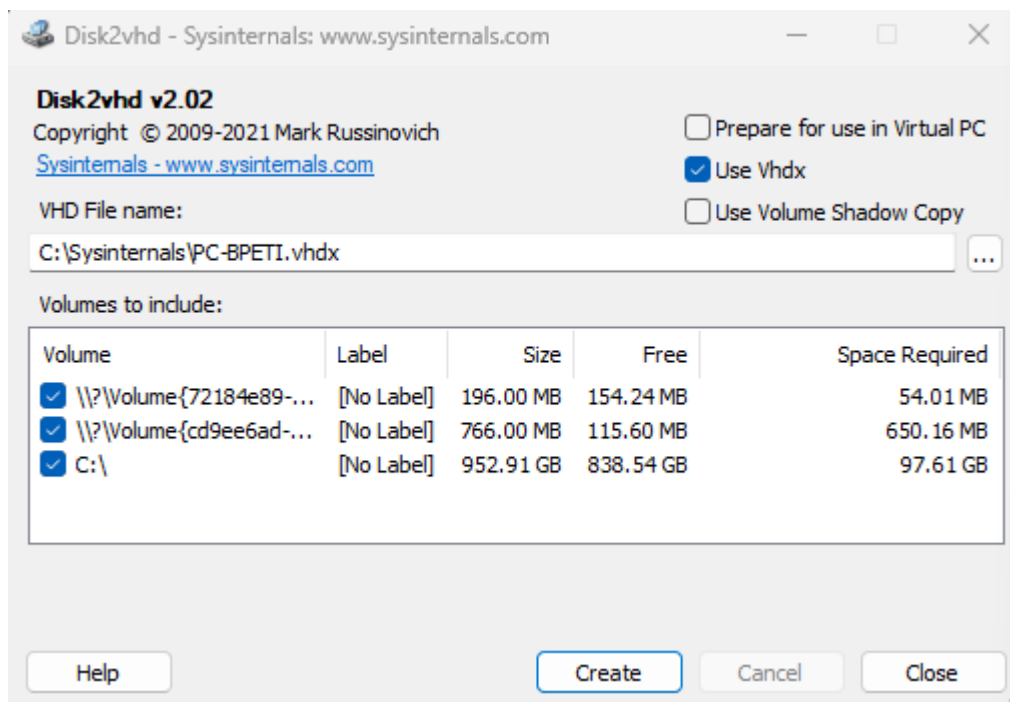
A Sysinternals weboldalon kategóriákba sorolva hasznos programok érhetők el:

- a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)
- b) Networking Utilities (TCPView)
- c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)
- d) Security Utilities (LogonSession)
- e) Information Utilities (RAMMap)

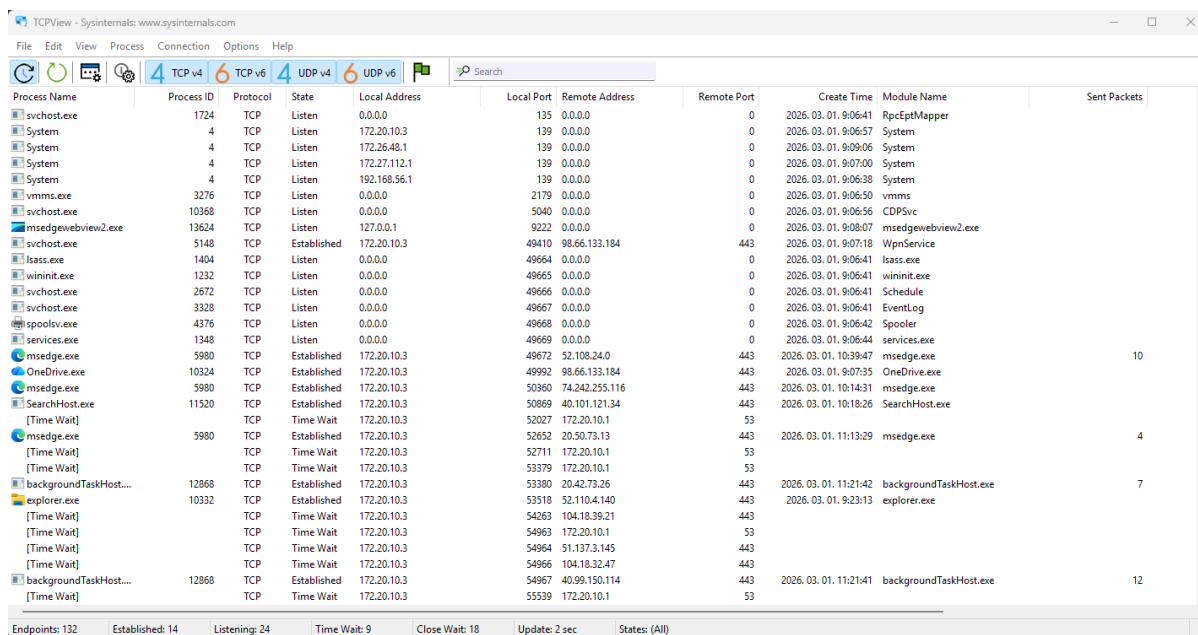
A felsorolt eszközök közül minden eszköz esetén töltsd le, futtassa - és írja le a program szolgáltatásait és a futtatás eredményét - majd mentse el a feladat számával a megadott jegyzőkönyvbe (képernyőkép is).

Megvalósítás:

- a) Disk2vhd. A program célja: fizikai lemez virtualizálása. Használható backuphoz vagy virtuális géphez.



- b) TCPView. A program célja: aktív TCP/UDP kapcsolatok megfigyelése. Látható az adott folyamat PID-je.

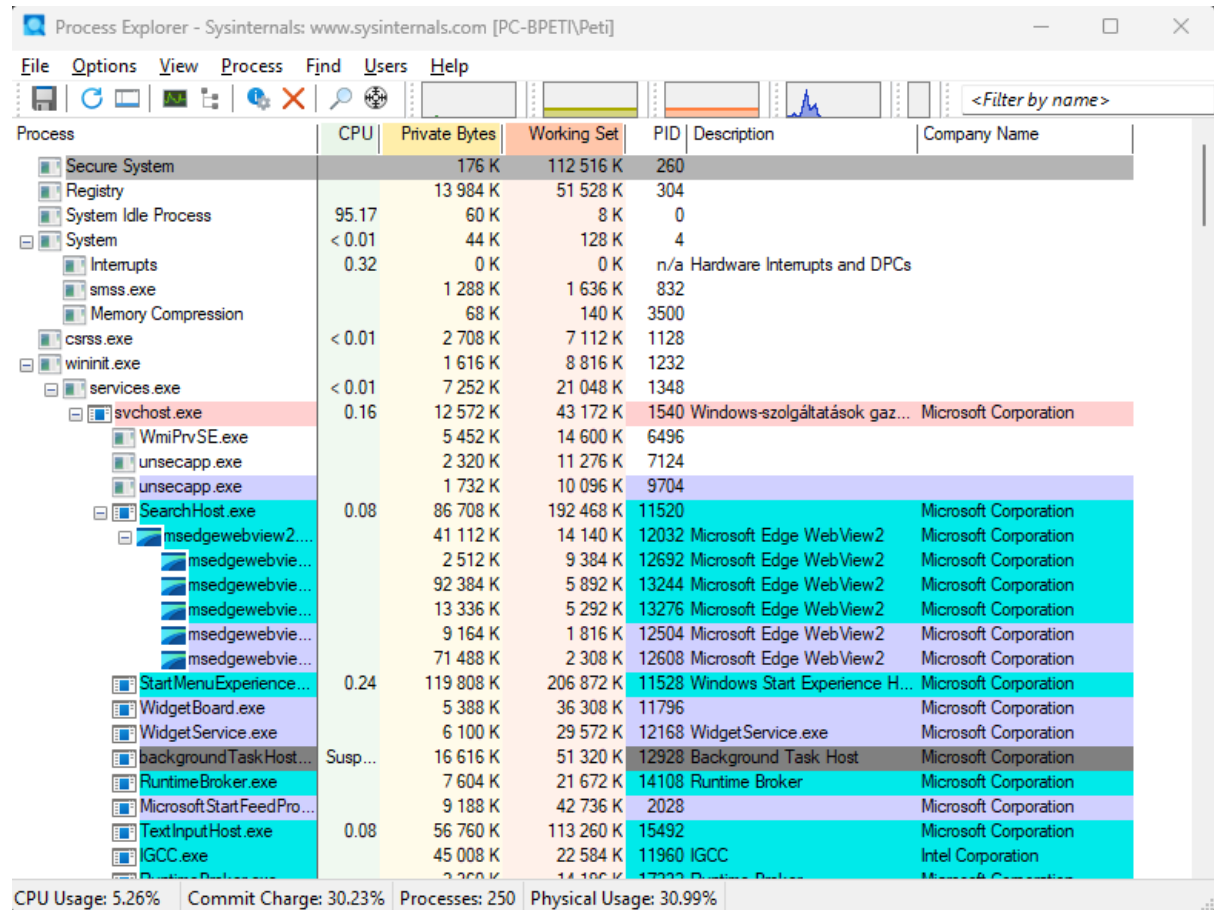


TCPView - Sysinternals: www.sysinternals.com				
File Edit View Process Connection Options Help				
4 TCP v4 6 TCP v6 4 UDP v4 6 UDP v6				
Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address
svchost.exe	1724	TCP	Listen	0.0.0.0
System	4	TCP	Listen	172.20.10.3
System	4	TCP	Listen	172.26.48.1
System	4	TCP	Listen	172.27.112.1
System	4	TCP	Listen	192.168.56.1
vmms.exe	3276	TCP	Listen	0.0.0.0
svchost.exe	10368	TCP	Listen	0.0.0.0
msedge.exe	13624	TCP	Listen	127.0.0.1
svchost.exe	5148	TCP	Established	172.20.10.3
lsass.exe	1404	TCP	Listen	0.0.0.0
wininit.exe	1232	TCP	Listen	0.0.0.0
svchost.exe	2672	TCP	Listen	0.0.0.0
svchost.exe	3328	TCP	Listen	0.0.0.0
spoolsv.exe	4376	TCP	Listen	0.0.0.0
services.exe	1348	TCP	Listen	0.0.0.0
msedge.exe	5980	TCP	Established	172.20.10.3
OneDrive.exe	10324	TCP	Established	172.20.10.3
msedge.exe	5980	TCP	Established	172.20.10.3
SearchHost.exe	11520	TCP	Established	172.20.10.3
[Time Wait]		TCP	Time Wait	172.20.10.3
msedge.exe	5980	TCP	Established	172.20.10.3
[Time Wait]		TCP	Time Wait	172.20.10.3
backgroundTaskHost....	12868	TCP	Established	172.20.10.3
explorer.exe	10332	TCP	Established	172.20.10.3
[Time Wait]		TCP	Time Wait	172.20.10.3
backgroundTaskHost....	12868	TCP	Established	172.20.10.3
[Time Wait]		TCP	Time Wait	172.20.10.3
msedge.exe	5980	TCP	Established	172.20.10.3
iCloudPhotos.exe	18932	TCP	Close Wait	172.20.10.3
iCloudPhotos.exe	18932	TCP	Close Wait	172.20.10.3
iCloudPhotos.exe	18932	TCP	Close Wait	172.20.10.3
Endpoints: 128	Established: 14	Listening: 24	Time Wait: 5	Close

c) Process Utilities

Process Explorer: Folyamatfa megjelenítés, CPU, memória használat, DLL-ek megtekintése.

Részletesebb, mint a Feladatkezelő. Látható a szülő-gyerek folyamat kapcsolat.



Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [PC-BPETI\Peti]

File Options View Process Find Users Help

<Filter by name>

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Secure System		176 K	112 516 K	260		
Registry		13 984 K	51 528 K	304		
System Idle Process	95.17	60 K	8 K	0		
System	< 0.01	44 K	128 K	4		
Interrupts	0.32	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		1 288 K	1 636 K	832		
Memory Compression		68 K	140 K	3500		
csrss.exe	< 0.01	2 708 K	7 112 K	1128		
wininit.exe		1 616 K	8 816 K	1232		
services.exe	< 0.01	7 252 K	21 048 K	1348		
svchost.exe	0.16	12 572 K	43 172 K	1540	Windows-szolgáltatások gaz...	Microsoft Corporation
WmiPrvSE.exe		5 452 K	14 600 K	6496		
unsecapp.exe		2 320 K	11 276 K	7124		
unsecapp.exe		1 732 K	10 096 K	9704		
SearchHost.exe	0.08	86 708 K	192 468 K	11520		Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		41 112 K	14 140 K	12032	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		2 512 K	9 384 K	12692	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		92 384 K	5 892 K	13244	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		13 336 K	5 292 K	13276	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		9 164 K	1 816 K	12504	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebview2.exe		71 488 K	2 308 K	12608	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
StartMenuExperienceHost.exe	0.24	119 808 K	206 872 K	11528	Windows Start Experience H...	Microsoft Corporation
WidgetBoard.exe		5 388 K	36 308 K	11796		Microsoft Corporation
WidgetService.exe		6 100 K	29 572 K	12168	WidgetService.exe	Microsoft Corporation
backgroundTaskHost.exe	Susp...	16 616 K	51 320 K	12928	Background Task Host	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		7 604 K	21 672 K	14108	Runtime Broker	Microsoft Corporation
Microsoft StartFeedPro...		9 188 K	42 736 K	2028		Microsoft Corporation
TextInputHost.exe	0.08	56 760 K	113 260 K	15492		Microsoft Corporation
IGCC.exe		45 008 K	22 584 K	11960	IGCC	Intel Corporation
RuntimeBroker.exe		2 360 K	14 180 K	17320	Runtime Broker	Microsoft Corporation

CPU Usage: 5.26% Commit Charge: 30.23% Processes: 250 Physical Usage: 30.99%

Process Monitor: Figyeli a fájlműveleteket, registry műveleteket, process eseményeket.

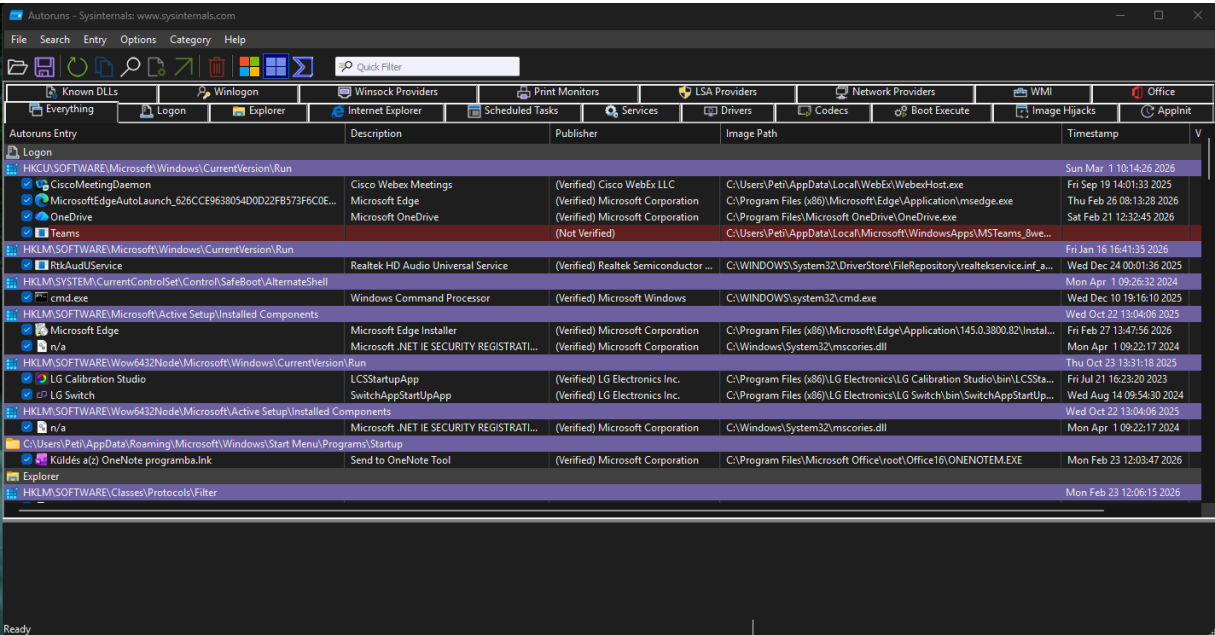
Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Edit Event Filter Tools Options Help

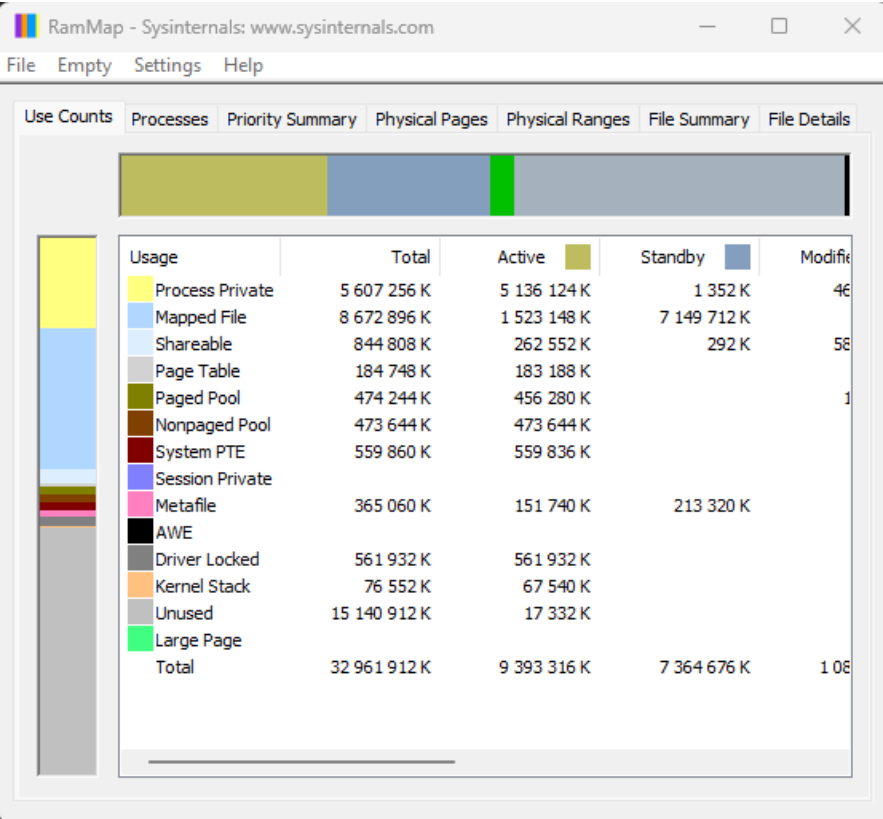
Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: Name
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 683 456, ...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\.bmp	SUCCESS	Desired Access: R...
11:31:...	Windows Intéző		ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepository...	SUCCESS	Offset: 786 432, Le...
11:31:...	Microsoft Corporation		ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 695 744, ...
11:31:...	C:\WINDOWS\Explorer.EXE		RegQueryKey	HKCU\Software\Classes\.bmp	SUCCESS	Query: Name
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Classes\.bmp	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCR\.bmp	SUCCESS	Desired Access: M...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryValue	HKCU\Software\Classes\.bmp\{Default}	NAME NOT FOUND	Length: 144
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryValue	HKCR\.bmp\{Default}	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegCloseKey	HKCR\.bmp	SUCCESS	
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Desired Access: R...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Desired Access: R...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Desired Access: Q...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryValue	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegCloseKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 667 072, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 675 264, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 667 072, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 658 880, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 662 976, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 658 880, ...
11:31:...	svchost.exe	3888	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepository...	SUCCESS	Offset: 778 240, Le...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 552 384, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 552 384, ...
11:31:...	lsass.exe	1404	QueryNameInfo...	C:\Sysinternals\Procmon64.exe	SUCCESS	Name: \Sysinternal...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Desired Access: Q...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryValue	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegCloseKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...
11:31:...	svchost.exe	3888	Lock File	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\A...	SUCCESS	Exclusive: False, O...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Desired Access: R...
11:31:...	lsass.exe	1404	QueryNameInfo...	C:\Sysinternals\Procmon64.exe	SUCCESS	Name: \Sysinternal...
11:31:...	svchost.exe	3888	Unlock File Single	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\A...	SUCCESS	Offset: 123, Length...
11:31:...	Explorer.EXE	10332	RegQueryKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\C...	SUCCESS	Query: HandleTag...

Showing 264 360 of 696 899 events (37%) | Backed by virtual memory

AutoRuns: Megmutatja, hogy mi indul el a windows indításakor. Rendszer optimalizálásnál hasznos.



d) RamMap: Megmutatja a memória pontos felhasználását. Standby lista, Cache, Driver memória. Segít memória szivárgás vizsgálatnál.



3. Feladat

1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

```
neptunkod
|
|- bush
|   |
|   |- banan
|   |- mogyoro
|   |- barack
|
|- tree
```



```
|  |- korte
|
|-land
|  |- szeder
|  |- kokusz
```

2. Készítsen másolatot:

- a neptunkod/ land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba
- a neptunkod /bush/banan katalógusról a neptunkod /tree katalógusba

3. Végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod / bush /barack katalógust helyezze át a neptunkod /tree katalógusba
- a neptunkod /land /kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

4. Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával. Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod/bush/banan/ description.txt
- neptunkod/tree/listing.txt

5. A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról. A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek.
6. Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is. Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.
7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.
8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t.
9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.
10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.
11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

Megvalósítás:

```

peti@PC-BPeti: ~
peti@PC-BPeti:~$ mkdir -p zo53ah/bush/{banan,mogyoro,barack}
peti@PC-BPeti:~$ mkdir -p zo53ah/tree/korte
peti@PC-BPeti:~$ mkdir -p zo53ah/land/{szeder,kokusz}
peti@PC-BPeti:~$ cp -r zo53ah/land/szeder zo53ah/tree/
peti@PC-BPeti:~$ cp -r zo53ah/bush/banan zo53ah/tree/
peti@PC-BPeti:~$ mv zo53ah/bush/barack zo53ah/tree/
peti@PC-BPeti:~$ mv zo53ah/land/kokusz zo53ah/tree/
peti@PC-BPeti:~$ rm -r zo53ah/land
peti@PC-BPeti:~$ touch zo53ah/bush/banan/description.txt
peti@PC-BPeti:~$ touch zo53ah/tree/listing.txt
peti@PC-BPeti:~$ cat > zo53ah/bush/banan/description.txt << EOF
> A málna egy piros bogyós gyümölcs.
> Édes és savanykás.
> Sok vitamint tartalmaz.
> EOF
peti@PC-BPeti:~$ cat > zo53ah/tree/listing.txt << EOF
> alma
> körte
> cseresznye
> szilva
> barack
> EOF
peti@PC-BPeti:~$ ls -R zo53ah
zo53ah:
bush tree

zo53ah/bush:
banan mogyoro

zo53ah/bush/banan:
description.txt

zo53ah/bush/mogyoro:

zo53ah/tree:
banan barack kokusz korte listing.txt szeder

zo53ah/tree/banan:

zo53ah/tree/barack:

zo53ah/tree/kokusz:

zo53ah/tree/korte:

zo53ah/tree/szeder:
peti@PC-BPeti:~$ cd ~
peti@PC-BPeti:~$ find zo53ah -type f -name "?e*"
zo53ah/bush/banan/description.txt
peti@PC-BPeti:~$ chmod a+r zo53ah/tree/listing.txt
peti@PC-BPeti:~$ du -sh zo53ah

```

```

peti@PC-BPeti:~$ du -sh zo53ah
48K    zo53ah
peti@PC-BPeti:~$ sort -o zo53ah/tree/listing.txt zo53ah/tree/listing.txt
peti@PC-BPeti:~$ cat zo53ah/tree/listing.txt
alma
barack
cseresznye
körte
szilva
peti@PC-BPeti:~$ wc -w zo53ah/bush/banan/description.txt
12 zo53ah/bush/banan/description.txt
peti@PC-BPeti:~$ |

```

4. Feladat

Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!
- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!
- Kérdezze le az egyes processzek szálaikat is!
- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben
- Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 – A ps nagyon sok opcióval, paraméterrel rendelkezik. Lásd: URL: <http://pclos.janu.hu/?p=878>

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! - \$ free Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kért le!

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - \$ iostat Használja a következő opciókat [-c] [-d] [-N] [-n] [-h] [-k | -m] [-t] [-V] [-x] [-z] [device [...]] [ALL] [-p [device [...]] | ALL] [interval [count]]

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. \$ sar Opciói:
sar -n DEV | more

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. - mpstat

j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap

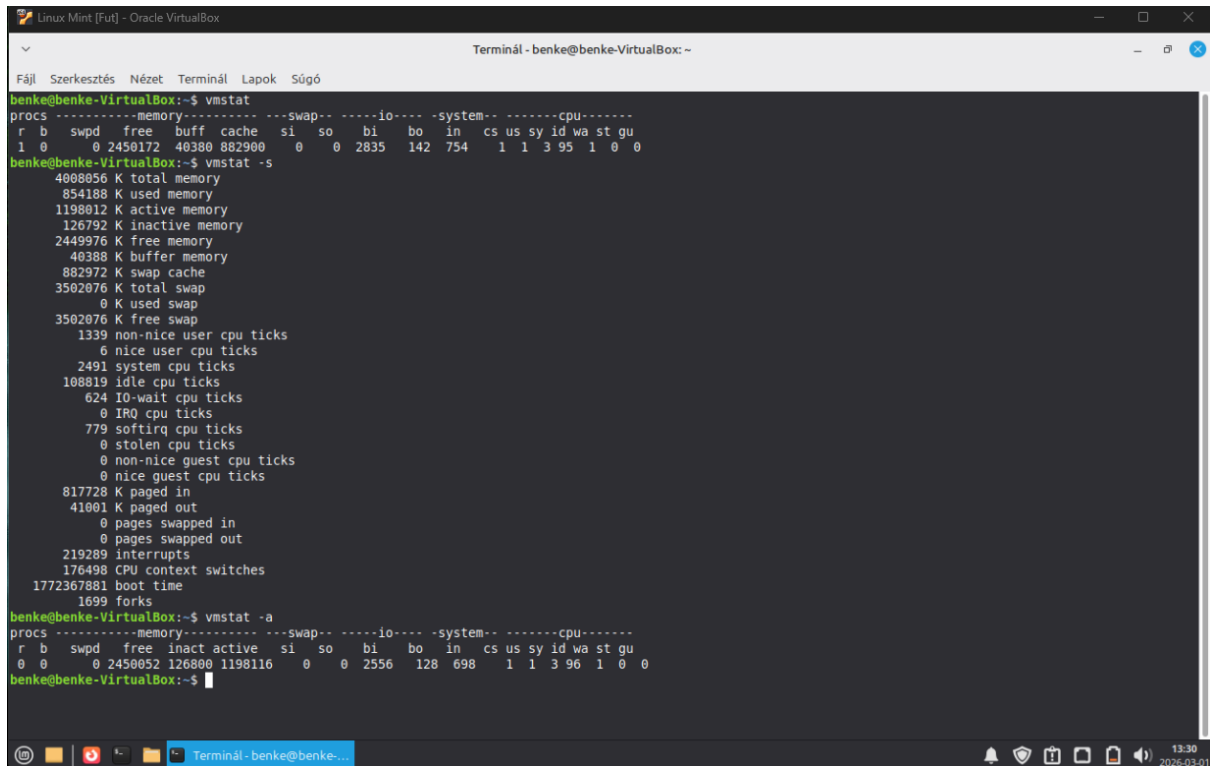
Megvalósítás:

A top parancs valós időben mutatja a rendszer terhelését és a futó folyamatokat CPU használat szerint rendezve.

```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
top - 13:26:52 up 2 min, 1 user, load average: 0.53, 0.47, 0.19
tasks: 211 total, 1 running, 210 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU(s): 1.1 us, 1.8 sy, 0.0 ni, 96.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.1 total, 2395.3 free, 831.6 used, 901.6 buff/cache
MiB Swap: 3420.0 total, 3420.0 free, 0.0 used, 3082.5 avail Mem

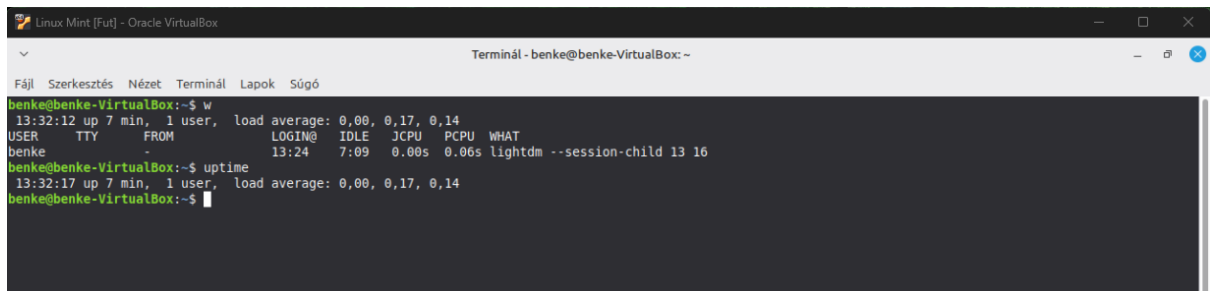
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 984 root        20   0 331636 108612 55868 S  9.3   2.5   0:05.40 Xorg
1656 benke      20   0 473416 43892 35160 S  1.7   1.1   0:01.09 xfce4-terminal
1268 benke      20   0 1271968 116988 98348 S  1.3   2.9   0:01.43 xfwm4
1292 benke      20   0 462868 39980 31612 S  1.3   1.0   0:00.75 xfce4-panel
1368 benke      20   0 569388 59284 37200 S  1.0   1.5   0:01.21 mintreport-tray
 974 benke      20   0 571648 84244 66652 S  0.3   2.1   0:00.58 xfce4-session
1240 benke      20   0 9564 5412 4736 S  0.3   0.1   0:00.10 dbus-daemon
1282 benke      20   0 307688 28640 22192 S  0.3   0.7   0:00.30 xfsettingsd
1303 benke      20   0 471012 49152 27748 S  0.3   1.2   0:01.41 xfdesktop
1315 benke      20   0 461364 43628 35932 S  0.3   1.1   0:00.31 panel-12-pulsea
1339 benke      20   0 468472 44244 36576 S  0.3   1.1   0:00.37 xfce4-notifyd
1380 benke      20   0 620064 41972 34412 S  0.3   1.0   0:00.29 nm-applet
1668 benke      20   0 17540 6032 3760 R  0.3   0.2   0:00.20 top
  1 root        20   0 22536 13816 9772 S  0.0   0.3   0:02.35 systemd
  2 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
  3 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue
  4 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  5 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  6 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  7 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
  8 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
  9 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.36 kworker/0:0-events
10 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.05 kworker/0:1-cgroup_release
11 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
12 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
13 root        0 -20 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.10 ksoftirqd/0
15 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.32 rcu_preempt
16 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker/0
17 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.17 rcu_exp_gp_kthread_worker
18 root        rt  0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.01 migration/0
19 root       -51  0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
20 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
21 root        20   0 0 0 0 S  0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
```

A `vmstat` parancs a rendszer memória-, CPU- és I/O aktivitásáról ad részletes információt.



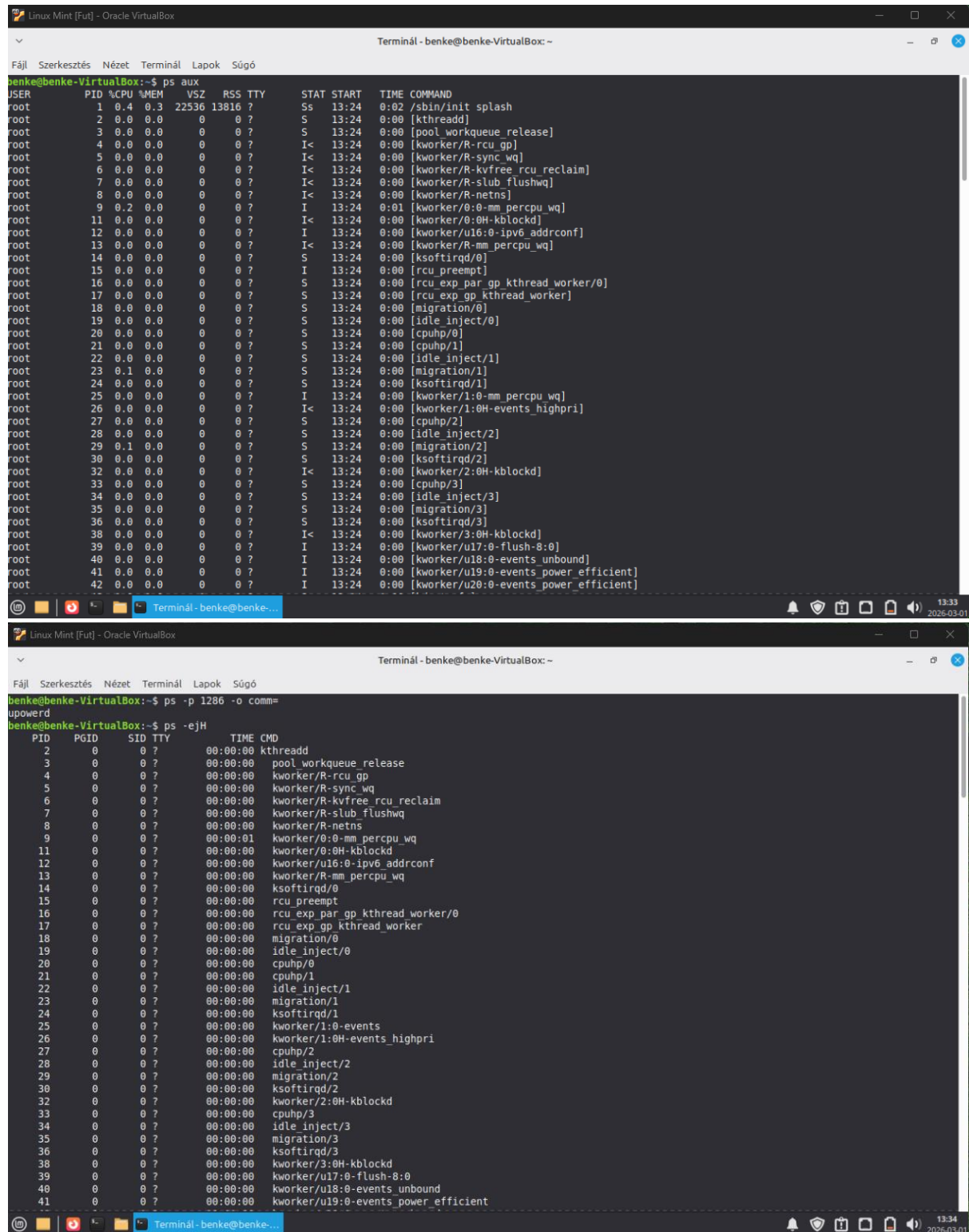
```
benke@benke-VirtualBox:~$ vmstat
procs -----memory----- --swap-- -----io----- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 0 2450172 40380 882900 0 0 2835 142 754 1 1 3 95 1 0 0
benke@benke-VirtualBox:~$ vmstat -s
4000056 K total memory
854188 K used memory
1198012 K active memory
126792 K inactive memory
2449976 K free memory
40380 K buffer memory
882972 K swap cache
3502076 K total swap
0 K used swap
3502076 K free swap
1339 non-nice user cpu ticks
6 nice user cpu ticks
2491 system cpu ticks
108819 idle cpu ticks
624 IO-wait cpu ticks
0 IRQ cpu ticks
779 softirq cpu ticks
0 stolen cpu ticks
0 non-nice guest cpu ticks
0 nice guest cpu ticks
817728 K paged in
41001 K paged out
0 pages swapped in
0 pages swapped out
219289 interrupts
176498 CPU context switches
1772367881 boot time
1699 forks
benke@benke-VirtualBox:~$ vmstat -a
procs -----memory----- --swap-- -----io----- --system-- -----cpu-----
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 0 2450052 126800 1198116 0 0 2556 128 698 1 1 3 96 1 0 0
benke@benke-VirtualBox:~$
```

A `w` parancs megmutatja a bejelentkezett felhasználókat és az általuk futtatott parancsokat.



```
benke@benke-VirtualBox:~$ w
13:32:12 up 7 min, 1 user, load average: 0.00, 0.17, 0.14
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
benke - - 13:24 7:09 0.00s 0.06s lightdm --session-child 13 16
benke@benke-VirtualBox:~$ uptime
13:32:17 up 7 min, 1 user, load average: 0.00, 0.17, 0.14
benke@benke-VirtualBox:~$
```

A `ps` parancs részletes információt ad a futó folyamatokról különböző szűrési és rendezési opciókkal.



```
benke@benke-VirtualBox:~$ ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.4	0.3	22536	13816	?	Ss	13:24	0:02	/sbin/init splash
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[pool_workqueue_release]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-rcu_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-sync_wq]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-slub_flushwq]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-netns]
root	9	0.2	0.0	0	0	?	I	13:24	0:01	[kworker/0:0-mm_percpu_wq]
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/u16:0-ipv6_addrconf]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[ksoftirqd/0]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[rcu_preempt]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root	17	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[migration/0]
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[idle_inject/0]
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[cpuhp/0]
root	21	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[cpuhp/1]
root	22	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[idle_inject/1]
root	23	0.1	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[migration/1]
root	24	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[ksoftirqd/1]
root	25	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/1:0-mm_percpu_wq]
root	26	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/1:0H-events_highpri]
root	27	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[cpuhp/2]
root	28	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[idle_inject/2]
root	29	0.1	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[migration/2]
root	30	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[ksoftirqd/2]
root	32	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/2:0H-kblockd]
root	33	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[cpuhp/3]
root	34	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[idle_inject/3]
root	35	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[migration/3]
root	36	0.0	0.0	0	0	?	S	13:24	0:00	[ksoftirqd/3]
root	38	0.0	0.0	0	0	?	I<	13:24	0:00	[kworker/3:0H-kblockd]
root	39	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/u17:0-flush-8:0]
root	40	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/u18:0-events_unbound]
root	41	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/u19:0-events_power_efficient]
root	42	0.0	0.0	0	0	?	I	13:24	0:00	[kworker/u20:0-events_power_efficient]

```
benke@benke-VirtualBox:~$ ps -p 1286 -o comm=upowerd
```

PID	PGID	SID	TTY	TIME	CMD
2	0	0	?	00:00:00	kthreadd
3	0	0	?	00:00:00	pool_workqueue_release
4	0	0	?	00:00:00	kworker/R-rcu_gp
5	0	0	?	00:00:00	kworker/R-sync_wq
6	0	0	?	00:00:00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	0	0	?	00:00:00	kworker/R-slub_flushwq
8	0	0	?	00:00:00	kworker/R-netns
9	0	0	?	00:00:01	kworker/0:0-mm_percpu_wq
11	0	0	?	00:00:00	kworker/0:0H-kblockd
12	0	0	?	00:00:00	kworker/u16:0-ipv6_addrconf
13	0	0	?	00:00:00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/0
15	0	0	?	00:00:00	rcu_preempt
16	0	0	?	00:00:00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	0	0	?	00:00:00	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	0	0	?	00:00:00	migration/0
19	0	0	?	00:00:00	idle_inject/0
20	0	0	?	00:00:00	cpuhp/0
21	0	0	?	00:00:00	cpuhp/1
22	0	0	?	00:00:00	idle_inject/1
23	0	0	?	00:00:00	migration/1
24	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/1
25	0	0	?	00:00:00	kworker/1:0-events
26	0	0	?	00:00:00	kworker/1:0H-events_highpri
27	0	0	?	00:00:00	cpuhp/2
28	0	0	?	00:00:00	idle_inject/2
29	0	0	?	00:00:00	migration/2
30	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/2
32	0	0	?	00:00:00	kworker/2:0H-kblockd
33	0	0	?	00:00:00	cpuhp/3
34	0	0	?	00:00:00	idle_inject/3
35	0	0	?	00:00:00	migration/3
36	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/3
38	0	0	?	00:00:00	kworker/3:0H-kblockd
39	0	0	?	00:00:00	kworker/u17:0-flush-8:0
40	0	0	?	00:00:00	kworker/u18:0-events_unbound
41	0	0	?	00:00:00	kworker/u19:0-events_power_efficient


```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
benke@benke-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%cpu | head -5
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
benke    2094  100   0.1  16520  4696 pts/0    R+   13:35   0:00 ps aux --sort=-%cpu
root     2092  93.7   0.8  169188 34976 ?        Rl   13:35   0:00 appstreamcli refresh --source=cos
root     1728  26.2   2.9  134420 116440 ?        S    13:35   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/mint-refresh-cache
root     2083  15.3   0.5  378380 21356 ?        Ssl  13:35   0:00 /usr/libexec/packagekitd
benke@benke-VirtualBox:~$
```

A free parancs megmutatja a fizikai memória és a swap terület kihasználtságát.

```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
benke@benke-VirtualBox:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      4098056      883784      2067108         2860      1277472      3124272
Swap:      3502076           0       3502076
benke@benke-VirtualBox:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3914          861         2020           2         1247         3053
Swap:           3419           0         3419
benke@benke-VirtualBox:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,8Gi       861Mi       2,0Gi         2,8Mi       1,2Gi       3,0Gi
Swap:           3,3Gi           0B         3,3Gi
benke@benke-VirtualBox:~$
```

Az iostat parancs a CPU terhelést és a lemez I/O aktivitást jeleníti meg.

```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
benke@benke-VirtualBox:~$ iostat
„iostat” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install sysstat
benke@benke-VirtualBox:~$ sudo apt install sysstat
[sudo] benke jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
Javasolt csomagok:
  isag
Az alábbi új csomagok lesznek telepítve:
  sysstat
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 489 kB.
A művelet után 1.487 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 sysstat amd64 12.6.1-2 [489 kB]
Letöltve 489 kB 1mp alatt (457 kB/s)
Csomagok előkonfigurálása ...
A Korábban ki nem választott sysstat csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 503241 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../sysstat_12.6.1-2_amd64.deb ...
Kibontás: sysstat (12.6.1-2) ...
Beállítás: sysstat (12.6.1-2) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: /usr/bin/sar sysstat használata /usr/bin/sar (sar) biztosításához automatikus módban
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-collect.timer → /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-summary.timer → /usr/lib/systemd/system/sysstat-summary.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service → /usr/lib/systemd/system/sysstat.service.
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.12.0-4build2) ...
benke@benke-VirtualBox:~$ iostat
Linux 6.17.0-14-generic (benke-VirtualBox)      2026-03-01      _x86_64_      (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,01    0,00    1,58    0,41    0,00   97,20

Device            tps    kB read/s    kB wrtn/s    kB dscd/s    kB read    kB wrtn    kB dscd
sda                21,04       1651,66       279,23         0,00    1253196    211865         0

benke@benke-VirtualBox:~$
```

Az mpstat parancs megmutatja az egyes processzormagok terhelését.

```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
benke@benke-VirtualBox:~$ mpstat -P ALL
Linux 6.17.0-14-generic (benke-VirtualBox) 2026-03-01 _x86_64_ (4 CPU)
13:38:37 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
13:38:37 all 0,74 0,00 1,10 0,39 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 97,42
13:38:37 0 0,98 0,00 1,07 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73
13:38:37 1 0,76 0,00 1,01 0,35 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 97,68
13:38:37 2 0,81 0,00 0,97 0,37 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 97,68
13:38:37 3 0,42 0,00 1,35 0,41 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 97,55
benke@benke-VirtualBox:~$
```

A pmap parancs egy adott folyamat memóriahasználatát mutatja meg.

```
Linux Mint [Fut] - Oracle VirtualBox
Terminál - benke@benke-VirtualBox: ~
Fájl Szerkesztés Nézet Terminál Lapok Súgó
benke@benke-VirtualBox:~$ pmap PID
Usage:
pmap [options] PID [PID ...]
Options:
-X, --extended show details
-X show even more details
WARNING: format changes according to /proc/PID/smaps
-XX show everything the kernel provides
-c, --read-rc read the default rc
-C, --read-rc-from=<file> read the rc from file
-n, --create-rc create new default rc
-N, --create-rc-to=<file> create new rc to file
NOTE: pid arguments are not allowed with -n, -N
-d, --device show the device format
-q, --quiet do not display header and footer
-p, --show-path show path in the mapping
-A, --range=<low>[,<high>] limit results to the given range
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see pmap(1).
benke@benke-VirtualBox:~$ pmap 1
1: /sbin/init splash
benke@benke-VirtualBox:~$
```